

Сперва напишем жадник. Возьмём произвольную перестановку вершин. Будем добавлять покупателей какой-то машине в порядке этой перестановки. На момент добавления i -ого покупателя для каждой машины уже есть какой-то маршрут, для всех возможных пар соседних в порядке объезда покупателей какой-то машиной попытаемся вместо того, чтобы ехать от j -ому в порядке объезда к $j + 1$ -ому, между ними заехать к i -ому. Выберем лучшее место, где так можно сделать, на это место и добавим покупателя.

В теории может оказаться так, что из-за нашего неаккуратного распределения покупателей по машинам ни одна машина не готова заехать к покупателю из-за переполнения demand. В этом случае бросим исключение и попробуем ещё раз. В целом при достаточном количестве запусков валидное решение найдётся. Такое в основном случалось на втором и пятом тесте, где после запуска на 5000 раз решение было найдено примерно в каждом четвёртом.

Запустив на 5000 случайных перестановках были получены следующие метрики:

463.026, 1206.403, 1000.002, 2443.396, 3592.360, 5099.912.

Что дало 3 балла на пятом тесте. Итого 0, 0, 0, 0, 3, 0.

Дальше была добавлена дорешка, а именно снова возьмём сортировку в каком-то порядке, извлечём вершину из уже имеющегося решения и попытаемся найти ей новое место улучшив метрику. Так будем делать пока находим хоть какое-то место, улучшающее решение на $\varepsilon = 0.01$. Это позволит найти место получше для стартовых вершин, которые добавлялись без общей картины решения. Это улучшило метрики, хоть и не дало прибавления в баллах. Они составили

458.936, 1167.256, 911.355, 1723.840, 3503.252, 2627.997.

Всё так же получив 0, 0, 0, 0, 3, 0.